

Título do Projecto

Farol Acústico Subaquático com Controlo Remoto

Objectivo

Pretende-se desenvolver um dispositivo para emissão e recepção de sinais acústicos para auxílio à navegação de veículos submarinos autónomos.

Orientador

Fernando Lobo Pereira

Número de alunos

2 alunos (APEL ou TEC) com apetência por desenvolvimento de hardware (digital e analógico) e por programação de micro-controladores.

Descrição

O farol a desenvolver servirá para auxílio à navegação de veículos submarinos e para a monitorização externa da posição destes veículos. O farol será constituído por um transdutor para emissão e recepção de sinais acústicos, pela electrónica de interface com o transdutor (emissão e recepção) e por uma ligação rádio (à superfície) para comunicação com o exterior. Terá ainda um micro-controlador para gestão do seu funcionamento e das comunicações.

O projecto consistirá no desenvolvimento dos diversos blocos que compõem o sistema, no seu teste e integração em ambiente operacional.